## Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

**Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| RLW-PB-2018-0152 | Endfassung | 19.03.2018 |

# Prüfbericht Wanddickenmessung - Festigkeitsprüfung Anlage 21

## Gegenstand und Prüfumfang

Im Rahmen der wiederkehrenden Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2015 an der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) wurde eine zerstörungsfreie Wanddickenmessung durchgeführt. Der Prüfumfang umfasst die prozessführenden Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415, NR-21-L-0418, NR-21-L-0421, NR-21-L-0423 und NR-21-L-0430 aus dem Werkstoff 1.4404 sowie die Versorgungsleitungen NR-21-L-0201, NR-21-L-0207, NR-21-L-0209, NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302 aus P235GH.

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz, zertifiziert nach EN ISO 9712, unter der fachlichen Aufsicht von Dr. Frank Kemper. Grundlage für die Ermittlung der Prüffristen und des Prüfumfangs bilden das NR-PK-21 sowie die NR-PFE-21-2015, welche eine Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Verfahren im 5-Jahres-Turnus festlegen.

## Prüfverfahren und Randbedingungen

Die Wanddickenmessung mittels Ultraschall wurde nach RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN 14127 und wurde aufgrund der Einführung des neuen Ultraschallmessgeräts RLW-UT-23 aktualisiert. Vor Prüfbeginn erfolgte die Justierung am Vergleichskörper, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Das eingesetzte Messgerät RLW-UT-23 verfügt über einen gültigen Kalibrierschein KDH-2018-0102. Die Messstellen wurden an repräsentativen Punkten, insbesondere an Rohrbögen und T-Stücken, ausgewählt. Bei den isolierten austenitischen Leitungen mit einer TS über 60 °C wurde zusätzlich auf Anzeichen von Cl-SpRK unter der Isolierung geachtet.

## Ergebnisse der Wanddickenmessung

Die ermittelten Ist-Wanddicken der Leitungen NR-21-L-0401 (e_n 3,6 mm), NR-21-L-0412 (e_n 3,2 mm) und NR-21-L-0415 (e_n 4,0 mm) liegen deutlich über der Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm bzw. 2,5 mm. Ein Vergleich mit dem RLW-PB-2013-0164 zeigt bei den 1.4404-Leitungen keine messbare Abzehrung. Auch die Dampf- und Kühlwasserleitungen NR-21-L-0201, NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302 weisen ausreichende Wanddickenreserven auf.

Für die Kondensatleitungen NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209 wurden die Werte mit dem Bericht der Zwischenmessung RLW-PB-2015-0263 abgeglichen. Es konnte eine stetige, aber innerhalb der Toleranz liegende Abzehrung festgestellt werden. Sämtliche Messwerte liegen über den in der Werksnorm definierten Grenzwerten von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber.

## Zusammenfassende Beurteilung

An keiner der untersuchten Messstellen wurde eine Abweichung von den zulässigen Mindestwanddicken festgestellt. Die Anforderungen der BetrSichV 2015 hinsichtlich der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfung sind für den aktuellen Prüfzyklus erfüllt. Rissanzeigen, welche als unzulässig einzustufen wären, wurden im Rahmen der stichprobenartigen Oberflächenprüfung nicht detektiert.

Die untersuchten Rohrleitungsabschnitte, einschließlich der thermisch hoch belasteten Leitungen NR-21-L-0421 (TS 130 °C) und NR-21-L-0412 (TS 150 °C), befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die nächste reguläre Festigkeitsprüfung ist gemäß NR-PK-21 in fünf Jahren fällig, wobei die vorgesehenen Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen einzuhalten sind.

## Wanddickenmessung vom 19.03.2018

**Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,40 | 3,38 | 0,017 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,48 | 3,40 | 0,011 | 0,016 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,50 | 3,53 | 0,004 | -0,006 | >50 | 19.03.2023 | |

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,51 | 3,40 | 0,009 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,11 | 3,12 | 0,001 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,09 | 2,98 | 0,016 | 0,022 | 44,4 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,17 | 3,10 | 0,009 | 0,014 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,06 | 3,03 | 0,018 | 0,006 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,08 | 2,97 | 0,016 | 0,022 | 43,9 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,88 | 3,86 | 0,008 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,83 | 0,013 | 0,018 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,86 | 3,84 | 0,017 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,88 | 3,86 | 0,011 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,94 | 3,83 | 0,009 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,17 | 3,05 | 0,009 | 0,024 | 43,6 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,07 | 3,09 | 0,006 | -0,004 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,20 | 3,01 | 0,015 | 0,038 | 26,5 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,2 | 2,0 | 25.03.2013 | 3,14 | 3,14 | 0,001 | 0,000 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,90 | 3,79 | 0,021 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,88 | 0,009 | 0,008 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,92 | 3,89 | 0,007 | 0,006 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,5 | 25.03.2013 | 3,89 | 3,87 | 0,004 | 0,004 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,48 | 2,47 | 0,003 | 0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,63 | 2,50 | 0,007 | 0,026 | 19,2 | 19.03.2023 | |
| 03 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,50 | 2,44 | 0,014 | 0,012 | 31,5 | 19.03.2023 | |
| 04 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,41 | 2,52 | 0,003 | -0,022 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,47 | 2,52 | 0,005 | -0,010 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,56 | 2,57 | 0,003 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 2,6 | 2,0 | 25.03.2013 | 2,48 | 2,49 | 0,004 | -0,002 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,38 | 4,26 | 0,011 | 0,024 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,24 | 4,17 | 0,025 | 0,014 | >50 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,29 | 4,25 | 0,023 | 0,008 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,34 | 4,23 | 0,017 | 0,022 | >50 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,5 | 2,5 | 25.03.2013 | 4,28 | 4,23 | 0,017 | 0,010 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,11 | 2,88 | 0,078 | 0,072 | 11,3 | 19.03.2023 | |
| 02 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,11 | 2,99 | 0,066 | 0,068 | 14,5 | 19.03.2023 | |
| 03 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,28 | 3,11 | 0,064 | 0,048 | 17,4 | 19.03.2023 | |
| 04 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,25 | 3,11 | 0,063 | 0,066 | 16,8 | 19.03.2023 | |
| 05 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,58 | 2,30 | 0,113 | 0,140 | 2,1 | 19.03.2023 | |
| 06 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,63 | 3,56 | 0,026 | 0,038 | 40,9 | 19.03.2023 | |
| 07 | 4,0 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,29 | 3,07 | 0,064 | 0,056 | 16,8 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,14 | 3,20 | 0,030 | 0,020 | 40,1 | 19.03.2023 | |
| 02 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,95 | 2,77 | 0,053 | 0,070 | 11,0 | 19.03.2023 | |
| 03 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,05 | 2,91 | 0,045 | 0,048 | 18,9 | 19.03.2023 | |
| 04 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,09 | 2,93 | 0,041 | 0,062 | 14,9 | 19.03.2023 | |
| 05 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 3,25 | 3,05 | 0,039 | 0,050 | 20,9 | 19.03.2023 | |
| 06 | 3,6 | 2,0 | 14.09.2015 | 2,90 | 2,75 | 0,053 | 0,060 | 12,5 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,57 | 5,37 | 0,031 | 0,040 | >50 | 19.03.2023 | |
| 02 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,51 | 5,20 | 0,045 | 0,062 | 43,4 | 19.03.2023 | |
| 03 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,42 | 5,16 | 0,050 | 0,052 | >50 | 19.03.2023 | |
| 04 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,56 | 5,34 | 0,037 | 0,044 | >50 | 19.03.2023 | |

**Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm**

| Messstelle | e_n (mm) | t-min (mm) | Vormessung | Vormessung (mm) | Ist (mm) | Abtrag lang (mm/a) | Abtrag kurz (mm/a) | Restlaufzeit (a) | Nächste Prüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,14 | 4,73 | 0,084 | 0,082 | 26,6 | 19.03.2023 | |
| 02 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,03 | 4,62 | 0,082 | 0,082 | 25,8 | 19.03.2023 | |
| 03 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,11 | 4,59 | 0,080 | 0,104 | 20,0 | 19.03.2023 | |
| 04 | 5,9 | 2,5 | 25.03.2013 | 5,01 | 4,56 | 0,089 | 0,090 | 22,8 | 19.03.2023 | |

| Vorgang | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| Prüfer | Lukas Bongartz | Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012) | 19.03.2018 | _____ |
| Prüfaufsicht | Dr. Frank Kemper | Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008) | 19.03.2018 | _____ |